

Teknologi Server
Progress Mingguan



Disusun Oleh:

Nestor Rawikara Sotarduga Hutasoit	(24/537963/SV/24456)
Wadu, Luis Henry	(24/543995/SV/25305)
Muhammad Ilham	(24/543413/SV/25208)
Muhammad Arvin Kane	(24/535212/SV/24174)
Ahza Willy Putra	(24/534740/SV/24089)

Kelas	: BB
Dosen Pengampu	: Dr. Ir. Ronald Adrian, S.T., M.Eng., IPM.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

Profile configuration Ubuntu Server

Profile configuration

[Help]

Enter the username and password you will use to log in to the system. You can configure SSH access on a later screen, but a password is still needed for sudo.

Your name:

Your servers name:
The name it uses when it talks to other computers.

Pick a username:

Choose a password:

Confirm your password:

proses awal instalasi Ubuntu Server, mengisi nama pengguna, nama server, username, dan password.

sudo apt update & sudo apt install openssh-server

```
bocahnabine@serverluis:~$ sudo apt update
bocahnabine@serverluis:~$ sudo apt install openssh-server -y
```

kedua command ini digunakan untuk memperbarui package list lalu menginstal OpenSSH Server agar server bisa diakses via PowerShell windows.

Konfigurasi mqtt.yaml & influxdb.yaml

```
bocahnabine@serverluis:~$ sudo systemctl enable --now ssh
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
Created symlink '/etc/systemd/system/ssh.service' → '/usr/lib/systemd/system/ssh.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ssh.service' → '/usr/lib/systemd/system/ssh.service'.
```

membuat file konfigurasi deployment untuk Mosquitto dan InfluxDB menggunakan nano, lalu mencoba apply ke Kubernetes (sempat gagal karena k3s belum terinstal).

Implementasi Deployment MQTT dan InfluxDB pada Kluster K3s

```
bocahnabine@serverluis:~/hotel-k8s$ sudo k3s kubectl get nodes
NAME          STATUS    ROLES    AGE   VERSION
serverluis    NotReady control-plane 9m59s v1.34.6+k3s1
bocahnabine@serverluis:~/hotel-k8s$ sudo k3s kubectl apply -f mqtt.yaml
configmap/mqtt-config created
deployment.apps/mosquitto-deployment created
service/mqtt-service created
bocahnabine@serverluis:~/hotel-k8s$ sudo k3s kubectl apply -f influxdb.yaml
deployment.apps/influxdb-deployment created
service/influxdb-service created
bocahnabine@serverluis:~/hotel-k8s$ sudo k3s kubectl get pods
NAME                                                    READY   STATUS    RESTARTS   AGE
influxdb-deployment-6b5c679488-rdwzq                 0/1     ContainerCreating   0          16s
mosquitto-deployment-77fc6b7894-pstmx                1/1     Running             0          29s
bocahnabine@serverluis:~/hotel-k8s$ client_loop: send disconnect: Connection reset
```

Command pertama memverifikasi ketersediaan kluster menggunakan perintah sudo k3s kubectl get nodes, yang mengidentifikasi satu node control-plane masih berstatus NotReady. Selanjutnya, layanan perpesanan diimplementasikan menggunakan perintah sudo k3s kubectl apply -f mqtt.yaml, yang berhasil mengonfigurasi ConfigMap, Deployment, dan Service untuk Mosquitto. Proses kemudian dilanjutkan

dengan instalasi basis data melalui perintah `sudo k3s kubectl apply -f influxdb.yaml`, yang membentuk Deployment dan Service InfluxDB. Terakhir, pemantauan operasional dilakukan dengan perintah `sudo k3s kubectl get pods`, yang mengonfirmasi bahwa pod Mosquitto telah beroperasi penuh (Running), sedangkan pod InfluxDB masih dalam tahap pembuatan kontainer (ContainerCreating).

1. Bukti Jaringan Server (Bridged Network)

```
bocahnabine@serverluis:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:29:1c:b9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027291cb9
    inet 192.168.1.38/24 metric 100 brd 192.168.1.255 scope global dynamic enp0s3
```

Screenshot ini menunjukkan konfigurasi alamat IP pada Ubuntu Server yang dijalankan melalui Virtual Machine. Pengaturan jaringan di VM telah diubah dari mode NAT ke Bridged Adapter dengan IP 192.168.1.38. Hal ini dilakukan agar server dapat diakses secara langsung oleh perangkat eksternal dalam jaringan lokal, termasuk mikrokontroler ESP8266 dan router MikroTik, guna menjamin kelancaran transmisi data IoT.

2. Bukti Kubernetes Berjalan

```
bocahnabine@serverluis:~$ sudo k3s kubectl get nodes
NAME                STATUS    ROLES    AGE     VERSION
serverluis          Ready    control-plane  148m    v1.34.6+k3s1
```

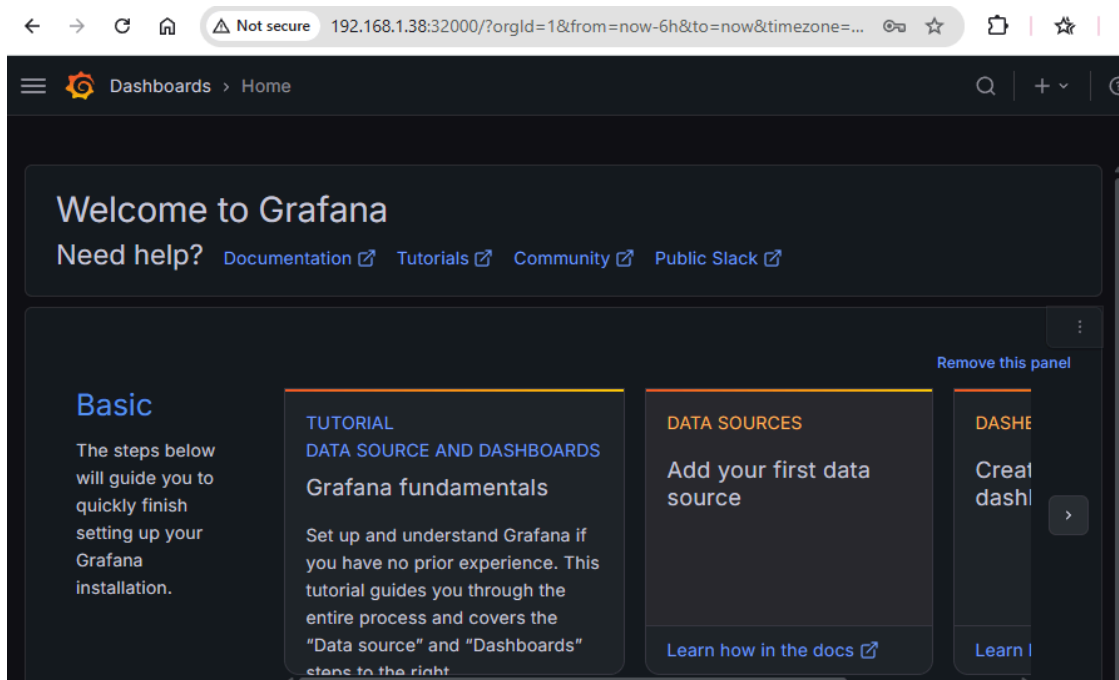
K3s (Lightweight Kubernetes) berhasil diinstal dan dikonfigurasi pada Ubuntu Server. Status menunjukkan Ready, yang berarti k3s sudah siap untuk melakukan manajemen kontainer dan menjalankan workload aplikasi secara stabil dengan penggunaan resource yang efisien.

3. Bukti Aplikasi IoT Di Deploy

```
bocahnabine@serverluis:~$ sudo k3s kubectl get pods
[sudo: authenticate] Password:
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
grafana-deployment-567857c7d-px26f  1/1     Running   0           22m
influxdb-deployment-6b5c679488-rdwzq 1/1     Running   0          134m
mosquitto-deployment-77fc6b7894-pstmx 1/1     Running   0          135m
```

Status operasional dari tiga layanan utama (microservices) proyek yang berjalan di dalam kontainer Kubernetes: Mosquitto (MQTT Broker) sebagai jalur transmisi data, InfluxDB sebagai database time-series, dan Grafana sebagai sistem visualisasi/dashboard berstatus Running yang berarti sudah aktif.

4. Hasil Login Dashboard Grafana



Dashboard Grafana dapat diakses melalui browser pada perangkat laptop. Munculnya halaman login ini membuktikan bahwa jalur komunikasi antara jaringan fisik, kluster Kubernetes, serta layanan aplikasi telah terintegrasi dengan benar sehingga siap dikembangkan lagi untuk pembuatan dashboard pemantauan status kamar hotel.